

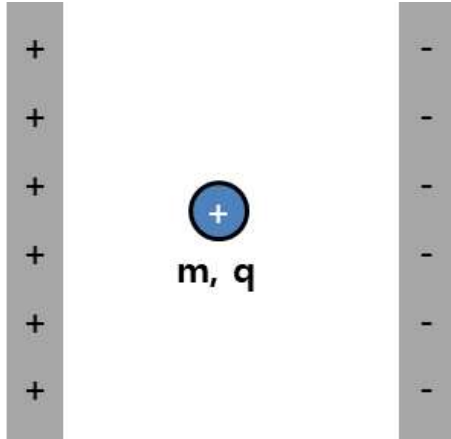
물리 II Weekly Test

◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

1. 다음 그림과 같은 평행판 속 균일한 전기장

$E = 2.0 \times 10^4 \text{ N/C}$ 에 질량 $m = 6.0 \times 10^{-6} \text{ kg}$, 전하량 $q = +3.0 \mu\text{C}$ 의 입자가 놓여 있다.

이 입자가 받는 전기력의 크기와 방향, 가속도의 크기와 방향을 각각 구하여라. [20점, 각 10점]



(1) 전기력 [10점]

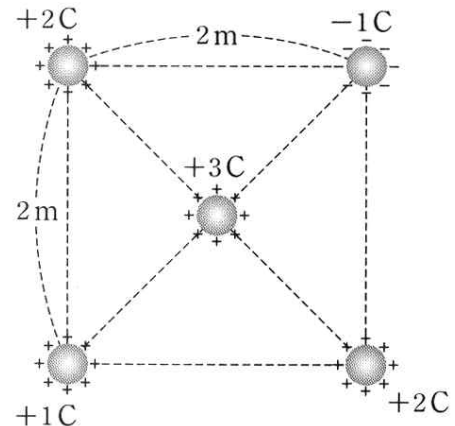
(2) 가속도 [10점]

2. 위 문제에서 왼쪽 평행판에 걸린 전위가 $+10 \text{ V}$, 오른쪽 평행판에 걸린 전위가 -10 V 이고, 전기장은 위 문제와 동일하게 $E = 2.0 \times 10^4 \text{ N/C}$ 일 때, 두 평행판 사이 거리는 얼마인가? [10점]

3. 다음 그림과 같이 x축 위에 $+Q$ 가 $x=0$ 에, $+4Q$ 가 $x=3d$ 에 고정되어 있다. 두 전하 사이에서 전기장의 크기가 0이 되는 지점의 x좌표를 구하여라. [10점]



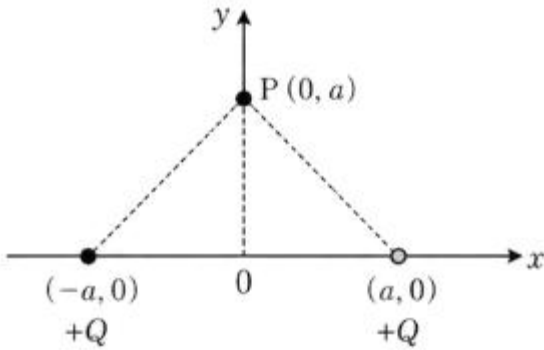
4. 다음 그림에서 $+3C$ 이 받는 힘은 몇 N이겠는가?
(단, 쿨롱 상수 $k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ 이다.) [10점]



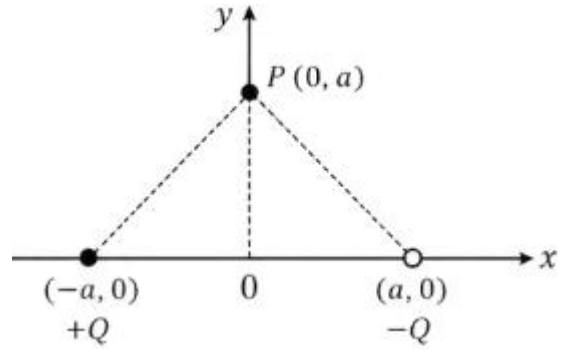
물리2 주간테스트

5. 전하량이 $+Q$ 로 동일한 두 점전하가 각각 $(-a, 0)$, $(a, 0)$ 에 고정되어 있고, 점 P 의 좌표는 $(0, a)$ 이다.

P 에서 두 점전하가 만드는 알짜 전기장의 크기와 방향을 k , Q , a 로 나타내어라. [10점]



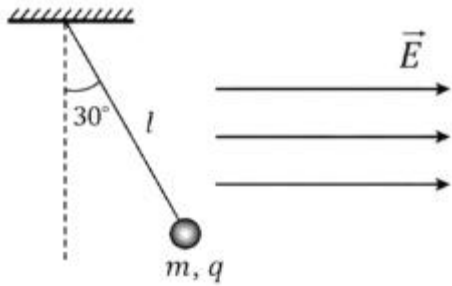
6. 위 문제에서 아래 그림과 같이 오른쪽 $(a, 0)$ 위치의 점전하가 $-Q$ 로 바뀌었을 때 점 P 에서 두 전하가 만드는 알짜 전기장의 크기와 방향을 k , Q , a 로 나타내어라. [10점]



물리 II Weekly Test

◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

7. 그림과 같이 길이 l 인 실에 질량 m 인 작은 대전체가 매달려 있다. 오른쪽 방향의 균일한 전기장 E 를 걸었더니 실이 연직선과 30° 를 이루며 오른쪽으로 기울어 평형을 이루었다. 중력가속도는 g 이다. 다음을 각각 구하시오. [20점]



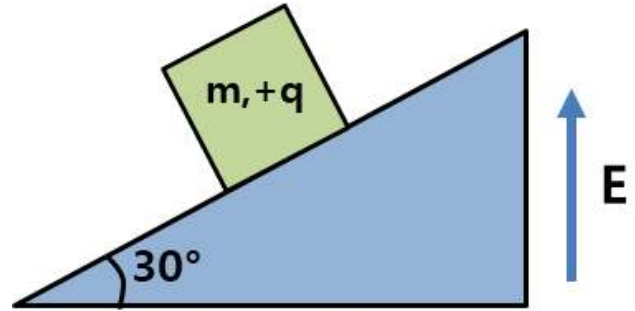
(1) 대전체 전하의 종류 [5점]

(2) 대전체의 전하량 크기 [5점]

(3) 장력의 크기 [5점]

(4) 만약 대전체가 진동한다면 진동 주기 [5점]

8. 그림과 같이 수평면에 대한 경사각이 30° 인 빗면 위에 질량 m , 전하량 q 인 물체가 정지해 있다. 균일한 전기장 E 가 수직 위 방향으로 작용할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 중력가속도는 g 이다.) [10점, 각 5점]



(1) 전기장의 크기 E 를 구하시오.

(2) 만약 전기장의 방향이 오른쪽으로 바뀐다면, 전기장의 크기는 어떻게 달라지는가?